Suites numériques

Suites et limites

Exercice 1. ♦ Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de nombres réels et soit ℓ un nombre réel. Ecrire avec des quantificateurs les phrases suivantes.

1. « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas bornée ».
2. « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers ℓ ».
3. « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$ ».
4. « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge ».

Exercice 2. ♦ Soient $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(b_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ les suites réelles définies de la manière suivante pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n = e^{-n}, \qquad b_n = \frac{n^2+3}{n^2+1}.$$

1. Déterminer la limite ℓ de $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
2. Pour tout $\varepsilon > 0$, donner un entier $N \in \mathbb{N}$ tel que si $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq N$, alors $|a_n - \ell| < \varepsilon$.
3. Mêmes questions avec la suite $(b_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

Exercice 3. ♦ Déterminer, si elle existe, la limite de chacune des suites de terme général :

$$a_n = \frac{2n^2-3n+1}{n^3+7}, \qquad b_n = \frac{n\cos(1/n)+1}{n-e^{-2n}}, \qquad c_n = \sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1},$$
$$d_n = \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1}, \qquad e_n = \frac{n^2}{3^n}, \qquad f_n = \frac{(\ln(n))^5}{\sqrt{n}}.$$

Exercice 4.
Comparer $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right)$ et $\lim\limits_{m\to+\infty}\left(\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right)$.

Exercice 5. ♦ Soient u et v deux suites. Est-il vrai que :

1. u et v convergent $\Longrightarrow u+v$ converge ?
2. $u+v$ converge $\Longrightarrow u$ et v convergent ?
3. $u+v$ et $u-v$ convergent $\Longrightarrow u$ et v convergent ?

Exercice 6. ♦ Donner un exemple dans chacune des situations suivantes :

1. Une suite décroissante positive ne tendant pas vers 0.
2. Une suite bornée non convergente.
3. Une suite positive non bornée ne tendant pas vers $+\infty$.
4. Une suite non monotone qui tend vers 0.
5. Deux suites divergentes u et v telles que uv soit convergente.

Négligeabilité et équivalence

Exercice 7. ♦ Classer les suites de termes généraux ci-dessous par ordre de « négligeabilité » :

$$a_n = \frac{1}{n}, \qquad b_n = \frac{1}{n^2}, \qquad c_n = \frac{\ln n}{n},$$
$$d_n = \frac{e^n}{n^3}, \qquad e_n = n, \qquad f_n = 1, \qquad g_n = \sqrt{ne^n}.$$

Exercice 8. Soit $\gamma > 0$. Le but de l'exercice est de prouver que

$$e^{\gamma n} = o(n!).$$

Pour cela, on pose, pour $n \geq 1$, $u_n = e^{\gamma n}$ et $v_n = n!$.

1. Démontrer qu'il existe un entier $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$,
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}\frac{v_{n+1}}{v_n}.$$
2. En déduire que, pour tout $n \geq n_0$, on a
$$\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}.$$
3. Conclure.

Exercice 9. Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $n \sim n+1$ **2**. $n^2 \sim n^2+n$ **3**. $\ln(n) \sim \ln(10^6 n)$
4. $\exp(n) \sim \exp\left(n+10^{-6}\right)$ **5**. $\exp(n) \sim \exp(2n)$ **6**. $\ln(n) \sim \ln(n+1)$.

Exercice 10. ♦ Trouver un équivalent simple aux suites de terme général :

$$\alpha_n = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}, \qquad \beta_n = \frac{n^3-\sqrt{1+n^2}}{\ln n - 2n^2},$$
$$\gamma_n = \sqrt{n+1}-\sqrt{n-1}, \qquad \delta_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right).$$

Exercice 11. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites. On suppose que pour tout $n \geq 0$ on a $v_n > 0$ et on suppose que $u_n \sim v_n$.

Montrer que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est strictement positive à partir d'un certain rang.

Suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques

Exercice 12. ♦ Soit u la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

1. Exprimer u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$. Calculer u_4.
2. Mêmes questions si on suppose que la suite u est géométrique.

Soit v une suite arithmétique telle que $v_3 = 3$ et $v_6 = 24$.

3. Calculer le premier terme v_0 et la raison de cette suite.
4. Même question si on suppose que la suite v est géométrique.

Exercice 13. On place un capital $w_0 = 1500$ euros à $4,5\%$ par an et on note w_n le capital obtenu au bout de n années ($n \in \mathbb{N}$).

1. Donner la nature de la suite w et exprimer w_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.
2. Calculer la valeur du capital au bout de 10 ans.
3. Au bout de combien d'années le capital initial aura-t-il doublé ?

Exercice 14. ♦ Fin 2020, un club de rugby comptait 7000 abonnés. A la fin de chaque année, le club constate que 20% des abonnés ne se réabonnent pas et que 4000 nouveaux abonnés arrivent. Le stade comporte 19000 places, et le club voudrait savoir s'il sera nécessaire de l'agrandir pour pouvoir accueillir tous les abonnés. On note a_n le nombre d'abonnés à la fin de l'année $2020 + n$.

1. Préciser a_0 et expliquer pourquoi, pour tout entier naturel n, $a_{n+1} = 0{,}8a_n + 4000$. On va ensuite, par deux méthodes différentes, déterminer la limite de la suite $(a_n)_n$.
2. Méthode 1 :
   (a) Pour $n \geq 0$, on pose $b_n = a_n - 20000$. Justifier que $(b_n)_n$ est une suite géométrique de raison 0,8.
   (b) Quelle est la limite de la suite $(b_n)_n$?
   (c) Quelle est la limite de la suite $(a_n)_n$?
3. Méthode 2 :
   (a) Démontrer que la suite $(a_n)_n$ est majorée par 20000 (indication : faire un raisonnement par récurrence).
   (b) Démontrer que la suite $(a_n)_n$ est croissante (indication : calculer a_1 puis prouver par récurrence que pour tout entier n, on a $a_{n+1} \geq a_n$).
   (c) En déduire que la suite $(a_n)_n$ est convergente. Quelle est sa limite ?
4. Le club devra-t-il agrandir son stade ?
5. Si oui, quand la construction devra-t-elle être achevée ?

Exercice 15. Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq 1$ et soit $(u_n)_n$ une suite telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_{n+1} = au_n + b$.

1. Soient $\ell = b/(1-a)$ et $v_n = u_n - \ell$. Montrer que $(v_n)_n$ est une suite géométrique, et en déduire la nature de la suite $(u_n)_n$.
2. Application : on considère un carré de côté 1. On le partage en 9 carrés égaux, et on colorie le carré central. Puis, pour chaque carré non colorié, on réitère le procédé. On note u_n l'aire coloriée après l'étape n. Quelle est la limite de $(u_n)_n$?

Autres exemples de suites particulières

Exercice 16. ♦ Soit u la suite définie par $u_0 \in]0, 1]$ et par la relation de récurrence

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < u_n \leq 1$.
2. Montrer que la suite u est monotone.
3. En déduire qu'elle est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 17. On note f la fonction définie pour tout $x \in [1, +\infty[$ par $f(x) = 1 + \ln x$. Soit u la suite définie par son premier terme $u_0 \geq 1$ et par la relation de récurrence, donnée pour tout $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que la suite u est bien définie et qu'elle est minorée par 1.
2. En utilisant la monotonie de la fonction f, montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, le signe de $u_{n+1} - u_n$ est le même que le signe de $u_n - u_{n-1}$.
3. Quel est le signe de $u_1 - u_0$? (on pourra étudier la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $g(x) = f(x) - x$).
4. En déduire que la suite u converge et déterminer sa limite.

Exercice 18. ♦ Soit $(u_n)_{n\geq 1}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$.

1. Démontrer que la suite $(u_n)_n$ est croissante.
2. Démontrer que, pour tout $n \geq 1$,
$$\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$
3. Démontrer par récurrence sur n que, pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$.
4. En déduire que la suite $(u_n)_n$ est convergente.

Exercice 19. Pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$ on pose

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}.$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$ on a $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$.
2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$.
3. Quelle est la nature de la suite $(H_n)_{n\geq 1}$?

Exercice 20. On considère l'ensemble $\mathcal{E}$ des suites $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ qui vérifient la relation

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. Montrer que $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites.
2. Montrer que l'application $\Phi : \mathcal{E} \to \mathbb{R}^2$ définie par $\Phi(F) = (F_0, F_1)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
3. En déduire que $\dim(\mathcal{E}) = 2$.
4. Déterminer toutes les suites géométriques qui sont dans $\mathcal{E}$.
5. À l'aide des questions précédentes, donner une base de $\mathcal{E}$.
6. On considère la suite de Fibonacci, définie par

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1 \quad \text{et} \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

   Déterminer une expression du terme général de cette suite et sa limite.

Exercice 21. ♦ Soient $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ les deux suites définies respectivement par

$$u_n = 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{n!}.$$

1. Démontrer que $(u_n)_n$ est croissante.
2. Démontrer que $(v_n)_n$ est décroissante.
3. Démontrer que $(v_n - u_n)_n$ tend vers 0.
4. Démontrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers la même limite. (On ne demande pas de déterminer cette limite.)

Exercice 22 (Extrait de l'examen terminal 2020-2021)**.** Soient $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ les deux suites définies pour $n \geq 1$ par :

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{1}{n} + u_n.$$

1. Calculer les premiers termes u_1, u_2 et u_3 ainsi que v_1, v_2 et v_3.
2. Rappeler la définition de suites adjacentes.
3. Montrer que la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est croissante.

On admettra que la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ est décroissante. La démonstration serait similaire à celle de la question précédente - il n'est pas demandé de la faire.

4. À l'aide d'un résultat de cours, justifier que les suites $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ sont convergentes de même limite, notée ℓ.
5. Utiliser les questions précédentes pour montrer que $\ell \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

Exercice 23 (Extrait de l'examen terminal 2021-2022)**.** Soit $a \in]-2, 0[$. On considère la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ définie par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = \dfrac{u_n^2}{2} + 2u_n$.

Soit p et q les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = \dfrac{x^2}{2} + 2x$ et $q(x) = p(x) - x$.

1. Étudier les variations de p sur $\mathbb{R}$, et montrer que $p(]-2, 0[) =]-2, 0[$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \geq 0$, on a $u_n \in]-2, 0[$.
3. Montrer que pour tout $x \in]-2, 0[$, on a $q(x) \leq 0$. En déduire que la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ est monotone.
4. Justifier que la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ est convergente, et déterminer sa limite ℓ.

Correction des exercices

N'hésitez pas à signaler les inévitables coquilles et à transmettre vos commentaires à Julian Le Clainche ou à Vincent Souveton.

Suites et limites

Correction de l'Exercice 1.

1. La phrase « La suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est pas bornée »s'écrit
$$\forall M > 0, \forall N \in \mathbf{N}, \exists n \geq N, |a_n| \geq M.$$
2. On rappelle que la phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers le réel ℓ »s'écrit :
$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N},\ (n \geq N \implies |a_n - \ell| < \varepsilon).$$
La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers le réel ℓ »est la négation de la phrase précédente et elle s'écrit donc :
$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |a_n - \ell| > \varepsilon.$$
3. La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne tend pas vers $+\infty$ »s'écrit
$$\exists M > 0, \forall N \in \mathbf{N}, \exists n \geq N, a_n < M$$
4. La phrase « la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge »peut être traduite par « pour tout ℓ, la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ne converge pas vers le réel ℓ », elle s'écrit donc :
$$\forall \ell \in \mathbb{R}, \exists \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \geq N, |a_n - \ell| > \varepsilon.$$

Correction de l'Exercice 2.

1. On a immédiatement $a_n = e^{-n} = \dfrac{1}{e^n} \longrightarrow 0$ quand $n \longrightarrow +\infty$.
Pour l'autre,
$$\begin{aligned} b_n = \frac{n^2+3}{n^2+1} &= \frac{n^2\left(1+\frac{3}{n}\right)}{n^2\left(1+\frac{1}{n}\right)} \\ &= \frac{1+\frac{3}{n}}{1+\frac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1 \end{aligned}$$
2. Soit $\varepsilon > 0$ un réel :
$$\begin{aligned} |a_n - 0| < \varepsilon &\iff \left|e^{-n} - 0\right| < \varepsilon \\ &\iff e^{-n} < \varepsilon \\ &\iff n > -\ln\varepsilon \end{aligned}$$
Donc si on prend N le maximum entre 0 et le plus petit entier supérieur à $-\ln\varepsilon$, cela convient.
3. Soit $\varepsilon > 0$ un réel :
$$\begin{aligned} |b_n - 1| < \varepsilon &\iff \left|\frac{n^2+3}{n^2+1} - 1\right| < \varepsilon \\ &\iff \left|\frac{n^2+3}{n^2+1} - \frac{n^2+1}{n^2+1}\right| < \varepsilon \\ &\iff \left|\frac{2}{n^2+1}\right| < \varepsilon \\ &\iff \frac{2}{n^2+1} < \varepsilon \\ &\iff \varepsilon n^2 > 2 - \varepsilon \end{aligned}$$
Si $\varepsilon > 2$, alors $N = 2$ convient. Sinon, le plus petit entier N supérieur à $\sqrt{\dfrac{2-\varepsilon}{\varepsilon}}$ fonctionne.

Correction de l'Exercice 3.

(a) Pour $n \geq 1$, on a
$$a_n = \frac{2n^2-3n+1}{n^3+7} = \frac{n^2}{n^3} \times \frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}} = \frac{1}{n} \times \frac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}}.$$
Or, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$. On en déduit que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2-\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2}}{1+\frac{7}{n^3}} = 2$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$.

(b) Pour $n \geq 1$, on a
$$b_n = \frac{n\cos\left(\frac{1}{n}\right)+1}{n - \mathrm{e}^{-2n}} = \frac{\cos\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}}{1-\frac{\mathrm{e}^{-2n}}{n}}$$
Or, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-2n} = 0$. De plus, comme la fonction cos est continue en 0, on obtient
$$\lim_{n\to+\infty} \cos\left(\frac{1}{n}\right) = \cos\left(\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\right) = \cos(0) = 1.$$

Finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\cos\left(\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{n}}{1-\frac{e^{-2n}}{n}} = 1.$

(c) On a, pour $n \geq 0$,

$$\begin{aligned} c_n &= \sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1} \\ &= \frac{(\sqrt{4n+3}-\sqrt{4n-1})(\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1})}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{(\sqrt{4n+3})^2-(\sqrt{4n-1})^2}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{4n+3-4n+1}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{4}{\sqrt{4n+3}+\sqrt{4n-1}}. \end{aligned}$$

Or $\sqrt{4n+3} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$ et $\sqrt{4n-1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, d'où $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = 0$.

(d) <u>Méthode 1</u>

Pour $n \geq 1$, on a

$$\begin{aligned} d_n &= \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1} \\ &= \frac{(\sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1})(\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1})}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{(\sqrt{2n+3})^2-(\sqrt{4n-1})^2}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{2n+3-4n+1}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{4-2n}{\sqrt{2n+3}+\sqrt{4n-1}} \\ &= \frac{n}{\sqrt{n}} \times \frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}} = \sqrt{n}\frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}}. \end{aligned}$$

Or $\frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ et la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue donc $\frac{\frac{4}{n}-2}{\sqrt{2+\frac{3}{n}}+\sqrt{4-\frac{1}{n}}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} -\frac{2}{2+\sqrt{2}}$ et finalement $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = -\infty$.

<u>Méthode 2</u>

On va ici utiliser le développement limité en 0 de $\sqrt{1+x}$. Pour $n \geq 1$, on a $d_n = \sqrt{2n+3}-\sqrt{4n-1} = \sqrt{2n} \times \sqrt{1+\frac{3}{2n}} - \sqrt{4n} \times \sqrt{1-\frac{1}{4n}}$.

Or, au voisinage de 0, on a $\sqrt{1+x} = 1+\frac{x}{2}+o(x)$ et par substitution, on obtient pour n au voisinage de $+\infty$

$\sqrt{1+\frac{3}{2n}} = 1+\frac{3}{4n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\sqrt{1-\frac{1}{4n}} = 1-\frac{1}{8n}+o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Finalement,

$$\begin{aligned} d_n &= \sqrt{2n}+\frac{3\sqrt{2}}{4\sqrt{n}}-\sqrt{4n}+\frac{1}{4\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \sqrt{n}(\sqrt{2}-2)+\frac{3\sqrt{2}-1}{4\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \end{aligned}.$$

Et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} d_n = -\infty$.

(e) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{3}\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$.

Pour $n \geq 2$, on a $\frac{n+1}{n} = 1+\frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}$ donc pour $n \geq 2$, on a $e_{n+1} \leq \frac{3}{4}e_n$ et une récurrence immédiate assure que $0 \leq e_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n e_2$.

Or, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$ et finalement, par théorème d'encadrement $\lim\limits_{n\to+\infty} e_n = 0$.

(f) Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\ln(n) = 10\ln(n^{\frac{1}{10}})$. Or on sait que $\lim\limits_{m\to+\infty} \frac{\ln(m)}{m} = 0$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{10}}} = \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{10\ln(n^{\frac{1}{10}})}{n^{\frac{1}{10}}} = 0$.

Finalement, on observe que $f_n = \dfrac{(\ln(n))^5}{\sqrt{n}} = \left(\dfrac{\ln(n)}{n^{\frac{1}{10}}}\right)^5$ et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f_n = 0$.

Correction de l'Exercice 4.

- Soit $n \geq 1$, on a

$$\lim_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n = \left(\lim_{m\to+\infty} 1+\frac{1}{m}\right)^n = 1^n = 1.$$

Finalement, on a $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\lim\limits_{m\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right) = 1$

- Soit $m \geq 1$, on a

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n = +\infty \text{ car on considère une suite géométrique de raison} > 1.$$

Finalement, on a $\lim\limits_{m\to+\infty}\left(\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\right) = +\infty$

Correction de l'Exercice 5.

1. L'affirmation est vraie et on va par ailleurs montrer que si u et v convergent alors $u+v$ converge et

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n+v_n) = \lim_{n\to+\infty} u_n + \lim_{n\to+\infty} v_n.$$

On suppose que la suite u converge vers le réel ℓ et que v converge vers ℓ'.
Soit $\varepsilon > 0$, par hypothèse, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_1,\ |u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N_2,\ |v_n - \ell'| < \frac{\varepsilon}{2}$. On pose $N = \max(N_1, N_2)$, soit $n \geq N$, on a

$$|u_n + v_n - (\ell + \ell')| = |u_n - \ell + v_n - \ell'| \leq |u_n - \ell| + |v_n - \ell'| < \varepsilon.$$

On a donc montré que $u + v$ converge vers $\ell + \ell'$.

2. Cette affirmation est fausse. En effet, si on considère les suites u et v définies pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$ et $v_n = (-1)^{n+1}$, on a $(u+v)_n = 0$ donc la suite $u + v$ est convergente (car constante) mais on sait que u et v ne convergent pas.

3. Cette affirmation est vraie. En effet, supposons que $u + v$ et $u - v$ convergent, alors d'après la question 1, les suites $2u = (u+v)+(u-v)$ et $2v = (u+v)-(u-v)$ sont convergentes donc les suites u et v le sont.

Correction de l'Exercice 6.

1. La suite a définie par $a_n = 1 + \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
2. La suite b définie par $b_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.
3. La suite c définie par $c_n = n(\cos(n) + 1)$.
4. La suite d définie par $d_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.
5. Les suites u et v définies par $u_n = v_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Négligeabilité et équivalence

Correction de l'Exercice 7.

On a d'une part $b_n = o(a_n)$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{b_n}{a_n} = \frac{1}{n} = 0$ et $a_n = o(c_n)$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{a_n}{c_n} = \frac{1}{\ln(n)} = 0$.
D'autre part, $\lim\limits_{n\to+\infty} c_n = 0$ donc $c_n = o(f_n)$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} e_n = +\infty$ donc $f_n = o(e_n)$.
Enfin, on a $e_n = o(g_n)$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{e_n}{g_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{1}{2}}}{\exp(\frac{n}{2})} = 0$ et $g_n = o(d_n)$ car $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{g_n}{d_n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^{\frac{3}{2}}}{\exp(\frac{n}{2})} = 0$

Correction de l'Exercice 8.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = e^\gamma$ et $\dfrac{1}{2}\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{n+1}{2}$. Or, on sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n+1}{2} = +\infty$ donc, par définition, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_0$, $e^\gamma \leq \frac{n+1}{2}$. C'est à dire

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1}{2}\frac{v_{n+1}}{v_n}.$$

2. D'après la question précédente, pour $n \geq n_0$, on a $\dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \dfrac{1}{2}\dfrac{u_n}{v_n}$, on va montrer le résultat voulu par récurrence sur $n \geq n_0$.
<u>Initialisation</u> : $n = n_0$
Clairement, $\dfrac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \leq \dfrac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n_0 - n_0}$
<u>Hérédité</u> : Soit $n \geq n_0$, on suppose que $\dfrac{u_n}{v_n} \leq \dfrac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-n_0}$
On a $\dfrac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \dfrac{1}{2}\dfrac{u_n}{v_n} \leq \dfrac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1-n_0}$
<u>Conclusion</u> :

$$\frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}$$

pour $n \geq n_0$.

3. Pour tout $n \geq n_0$, on a $0 \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \frac{u_{n_0}}{v_{n_0}} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}$. Or $-1 < \frac{1}{2} < 1$ et donc la suite géométrique $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n-n_0}\right)_n$ converge vers 0.
Finalement, par théorème d'encadrement, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$ et donc $e^{\gamma n} = o(n!)$.

Correction de l'Exercice 9.

1. **Vrai** Pour $n \geq 1$, on a $\dfrac{n+1}{n} = 1 + \dfrac{1}{n}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n+1}{n} = 1$ et donc $n \sim n+1$.
2. **Vrai** Pour $n \geq 1$, on a $\dfrac{n^2+n}{n^2} = 1 + \dfrac{1}{n}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n^2+n}{n^2} = 1$ et donc $n^2 + n \sim n^2$.
3. **Vrai** Pour $n \geq 1$, on a $\dfrac{\ln(10^6 n)}{\ln(n)} = \dfrac{\ln(10^6) + \ln(n)}{\ln(n)} = 1 + \dfrac{\ln(10^6)}{\ln(n)}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\ln(10^6 n)}{\ln(n)} = 1$ et donc $\ln(10^6 n) \sim \ln(n)$.
4. **Faux** Pour $n \geq 0$, on a $\dfrac{\exp(10^{-6} + n)}{\exp(n)} = \dfrac{\exp(10^{-6})\exp(n)}{\exp(n)} = \exp(10^{-6})$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\exp(10^{-6} + n)}{\exp(n)} = \exp(10^{-6}) \neq 1$ et $\exp(10^{-6} + n) \not\sim \exp(n)$.
5. **Faux** Pour $n \geq 0$, on a $\dfrac{\exp(2n)}{\exp(n)} = \dfrac{\exp(n)^2}{\exp(n)} = \exp(n)$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\exp(2n)}{\exp(n)} = +\infty$ et $\exp(2n) \not\sim \exp(n)$.
6. **Vrai** Pour $n \geq 1$, on a $\dfrac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = \dfrac{\ln(n(1+\frac{1}{n}))}{\ln(n)} = \dfrac{\ln(n) + \ln(1+\frac{1}{n}))}{\ln(n)} = 1 + \dfrac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln(n)}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\ln(n+1)}{\ln(n)} = 1$ et on a $\ln(n+1) \sim \ln(n)$.

Correction de l'Exercice 10.

(a) Pour $n \geq 0$, on a
$\alpha_n = \dfrac{1}{n-1} - \dfrac{1}{n+1} = \dfrac{2}{n^2-1}$.
D'où $\dfrac{\alpha_n}{\frac{2}{n^2}} = \dfrac{n^2}{n^2-1} = \dfrac{1}{1-\frac{1}{n^2}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 1$
Ainsi, on a $\alpha_n \sim \dfrac{2}{n^2}$.

(b) Pour $n \geq 1$, on a

$$\beta_n = \frac{n^3 - \sqrt{1+n^2}}{\ln n - 2n^2} = \frac{n^3}{n^2}\frac{1-\frac{1}{n^2}\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}}{\frac{\ln(n)}{n^2}-2}$$
$$= n\frac{1-\frac{1}{n^2}\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}}{\frac{\ln(n)}{n^2}-2}.$$

Or, on observe que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1-\frac{1}{n^2}\sqrt{\frac{1}{n^2}+1}}{\frac{\ln(n)}{n^2}-2} = \dfrac{1}{-2} = -\dfrac{1}{2}$.

Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\beta_n}{-\frac{n}{2}} = 1$ et $\beta_n \sim -\frac{n}{2}$.

(c) Pour $n \geq 1$, on a

$$\gamma_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$$
$$= \frac{(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1})(\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}$$
$$= \frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}.$$

Or $\dfrac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} = \sqrt{1+\dfrac{1}{n}} + \sqrt{1-\dfrac{1}{n}} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 2$

On a alors $\gamma_n \sim \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

(d) On sait que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)}{x} = 1$.

Ainsi, on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\delta_n}{\frac{1}{\sqrt{n+1}}} = 1$ et donc $\delta_n \sim \dfrac{1}{\sqrt{n+1}} \sim \dfrac{1}{\sqrt{n}}$.

Correction de l'Exercice 11.

On a $u_n \sim v_n$ et $v_n > 0$ pour $n \geq 0$, donc on a $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$. Soit $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, on a $\left|\dfrac{u_n}{v_n} - 1\right| < \dfrac{1}{2}$.

Autrement dit, pour $n \geq N$, on a $-\dfrac{v_n}{2} < u_n - v_n < \dfrac{v_n}{2}$ et finalement

$$0 < \frac{v_n}{2} < u_n.$$

On a donc montré que pour $n \geq N$, on a $u_n > 0$

Suites arithmétiques, géométriques et arithmético-géométriques

Correction de l'Exercice 12.

1. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$ donc pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = u_0 + n \times r = 2 + 3n$.
   On calcule alors $u_4 = 2 + 4 \times 3 = 14$.
2. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est la suite géométrique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$ donc pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = u_0 \times r^n = 2 \times 3^n$.
   On calcule alors $u_4 = 2 \times 3^4 = 162$.
3. On note r la raison de la suite arithmétique v, on a alors
   $\begin{cases} v_3 = 3 = v_0 + 3r \\ v_6 = 24 = v_0 + 6r \end{cases} \iff \begin{cases} v_6 - v_3 = 21 = 3r \\ v_6 - 2v_3 = 18 = -v_0 \end{cases} \iff \begin{cases} r = 7 \\ v_0 = -18 \end{cases}$
   Ainsi, la suite v est la suite arithmétique de raison 7 et de premier terme -18.
4. On note r la raison de la suite arithmétique v, on a alors
   $\begin{cases} v_3 = 3 = v_0 \times r^3 \\ v_6 = 24 = v_0 \times r^6 \end{cases} \iff \begin{cases} \frac{v_3^2}{v_6} = \frac{9}{24} = v_0 \\ \frac{v_6}{v_3} = 8 = r^3 \end{cases} \iff \begin{cases} r = 2 \\ v_0 = \frac{3}{8} \end{cases}$
   Ainsi, la suite v est la suite géométrique de raison 2 et de premier terme $\frac{3}{8}$.

Correction de l'Exercice 13.

1. Chaque année, le capital est multiplié par $r = 1 + \frac{4.5}{100} = 1,045$. La suite w est donc la suite géométrique de premier terme $w_0 = 1500$ et de raison $r = 1,045$ donc
   $$w_n = 1500 \times (1,045)^n \ \forall n \in \mathbb{N}.$$
2. La valeur du capital au bout de 10 ans est $w_{10} = 1500 \times (1,045)^{10} \approx 2329$ euros.
3. On cherche à résoudre
   $$\begin{aligned} w_n \geq 2w_0 &\iff w_0 \times r^n \geq 2w_0 \\ &\iff r^n \geq 2 \\ &\iff e^{n\ln(r)} \geq 2 \\ &\iff n \geq \frac{\ln(2)}{\ln(r)} \approx 15,74. \end{aligned}$$
   Le capital aura donc doublé au bout de 16 années.

Correction de l'Exercice 14.

1. Le terme a_0 est le nombre d'abonné à la fin de l'année $2020 + 0 = 2020$ donc d'après l'énoncé $a_0 = 7000$.
   La perte de 20% d'abonnés correspond à une multiplication par $0,8$ et on a chaque année 4000 abonnés supplémentaires donc
   $$a_{n+1} = 0,8a_n + 4000$$

2. (a) Pour $n \geq 0$, on a
   $$\begin{aligned} b_{n+1} &= a_{n+1} - 20000 \\ &= 0,8a_n + 4000 - 20000 \\ &= 0,8a_n - 16000 \\ &= 0,8(a_n - 20000) \end{aligned}$$
   $b_{n+1} = 0,8b_n$.
   On a donc montré que la suite b_n est géométrique de raison $0,8$ et de premier terme $b_0 = a_0 - 20000 = -13000$.
   (b) On observe que $-1 < 0,8 < 1$ donc la suite géométrique de raison $0,8$ a pour limite 0 et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$.
   (c) On a pour $n \geq 0$, $a_n = b_n + 20000$ et donc
   $$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} b_n + 20000 = 20000.$$

3. (a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: "$a_n \leq 20000$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   <u>Initialisation</u> :
   On a $a_0 = 7000 \leq 20000$ donc $P(0)$ est vraie.
   <u>Hérédité</u> :
   Soit $n \geq 0$, on suppose $P(n)$ vraie.
   On a $a_{n+1} = 0,8a_n + 4000 \leq 0,8 \times 20000 + 4000 = 20000$ par hypothèse de récurrence.
   Ainsi, on a $P(n+1)$ vraie.
   <u>Conclusion</u> :
   Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: "$a_{n+1} - a_n \geq 0$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   <u>Initialisation</u> :
   On a $a_1 - a_0 = 2600 \geq 0$ donc $P(0)$ est vraie.
   <u>Hérédité</u> :
   Soit $n \geq 0$, on suppose $P(n)$ vraie.
   On a $a_{n+2} - a_{n+1} = 0,8a_{n+1} + 4000 - (0,8a_n + 4000) = 0,8(a_{n+1} - a_n) \geq 0$ par hypothèse de récurrence.
   Ainsi, on a $P(n+1)$ vraie.
   <u>Conclusion</u> :
   Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   (c) On a montré que la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante et majorée par 20000, elle converge donc vers une limite notée l et $l \leq 20000$.
   En passant à la limite dans l'égalité $a_{n+1} = 0.8a_n + 4000$, on trouve que $l = 0.8l + 4000$ et donc $l = 20000$.

4. On a prouvé que $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 20000 > 19000$, en particulier, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $a_n > 19000$. Le club va donc devoir agrandir son stade.

5. Pour déterminer l'année à partir de laquelle le stade est trop petit pour accueillir tous les abonnés, on peut utiliser un algorithme renvoyant le plus petit entier n tel que $a_n > 19000$. En pseudo code, cela donne

```
Entrée  n =0
        a = 7000
tant que  a < 19000 :
        a= 0,8 a + 4000
        n = n+1
fin tant que
Sortie n
```

En Python, cela s'écrit

```
def rugby():
    a=7000
    n=0
    while (a<19000):
        a=0.8*a+4000
        n=n+1
    return n
```

Sinon, on peut déterminer cet entier n comme suit

$$\begin{aligned} a_n > 19000 &\iff b_n > -1000 \\ &\iff (0,8)^n \times (-13000) > -1000 \\ &\iff (0,8)^n < \frac{1}{13} \\ &\iff n\ln(0,8) < \ln(\frac{1}{13}) \\ &\iff n > \frac{\ln(\frac{1}{13})}{\ln(0,8)} \text{ car } \ln(0.8) < 0 \end{aligned}$$

On trouve donc que $a_n > 19000$ pour $n \geq 12$ et il faut que la construction du stade soit terminée avant 2032.

Correction de l'Exercice 15.

1. D'après l'énoncé,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell \\ &= au_n + b - \ell \\ &= au_n + b\left(1 - \frac{1}{1-a}\right) \\ &= au_n - \frac{ab}{1-a} \\ &= au_n - a\frac{b}{1-a} \\ &= a(u_n - \ell) \\ &= av_n \end{aligned}$$

Donc la suite (v_n) est géométrique de raison a. Ainsi,

— si $|a| < 1$, alors la suite (v_n) est convergente et donc (u_n) aussi, et la limite de cette dernière est ℓ ;

— si $a = 1$, alors la suite (v_n) est constante donc (u_n) aussi.

— sinon, la suite (v_n) diverge et (u_n) aussi.

2. La partie coloriée à la $n+1$-ième étape correspond à la partie coloriée à la n-ième étape à laquelle on ajoute 1/9-ième de la partie non coloriée à la n-ième étape. Autrement dit :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{n+1} & = u_n + \frac{1}{9}(1 - u_n), \quad \forall\, n \geq 0 \\ u_0 & = 0 \end{cases}$$

ce qui se réécrit

$$(u_n) : \begin{cases} u_{n+1} & = \frac{8}{9}u_n + \frac{1}{9}, \quad \forall\, n \geq 0 \\ u_0 & = 0 \end{cases}$$

et on se retrouve dans la situation de la question précédente avec $a = \frac{8}{9}$ et $b = \frac{1}{9}$. La valeur absolue de a étant strictement inférieure à 1, la suite (u_n) converge vers

$$\ell = \frac{\frac{1}{9}}{1 - \frac{8}{9}} = 1$$

Autres exemples de suites particulières

Correction de l'Exercice 16.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: "$0 < u_n \leq 1$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
<u>Initialisation</u> :
Par définition $u_0 \in]0, 1]$ donc $P(0)$ est vraie.
<u>Hérédité</u> :
Soit $n \geq 0$, on suppose $P(n)$ vraie.
On a d'une part $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4} > 0$ car $u_n > 0$ par hypothèse de récurrence.
D'autre part $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \leq 1$ car $u_n \leq 1$ par hypothèse de récurrence.
Ainsi, on a $P(n+1)$ vraie.
<u>Conclusion</u> :
Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2}$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = f(x) - x = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} = \frac{x}{2}(\frac{x}{2} - 1)$.
La fonction g est négative sur $[0, 1]$ et pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \leq 0$ (car $u_n \in]0, 1]$). Ainsi, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

3. La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 0, elle est donc convergente de limite ℓ avec $0 \leq \ell \leq 1$.
De plus, en passant à la limite dans l'égalité $u_{n+1} = f(u_n)$, on a $\ell = f(\ell)$, c'est à dire $g(\ell) = 0$. Or les solutions de $g(x) = 0$ sont 0 et 2 et donc $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

Correction de l'Exercice 17.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: "u_n est bien défini et $u_n \geq 1$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
<u>Initialisation</u> :
Par définition $u_0 \geq 1$ donc $P(0)$ est vraie.
<u>Hérédité</u> :
Soit $n \geq 0$, on suppose $P(n)$ vraie.
Par hypothèse de récurrence, $u_n \geq 1 > 0$ et donc $u_{n+1} = f(u_n)$ est bien défini.
De plus, par hypothèse de récurrence, $u_n \geq 1$ on a donc
$\ln(u_n) \geq 0$ et $u_{n+1} = f(u_n) \geq 1$.
Ainsi, on a $P(n+1)$ vraie.
<u>Conclusion</u> :
Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. La fonction f est croissante donc pour $a, b \in [1, +\infty[$, les réels $a-b$ et $f(a)-f(b)$ ont même signe.
   En particulier, pour $n \geq 1$, $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1})$ et $u_n - u_{n-1}$ ont même signe.
3. Pour $x \in [1, +\infty[$, on a $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 \leq 0$ donc la fonction g est décroissante sur $[1, +\infty[$. En particulier, pour $x \in [1, +\infty[$, on a $g(x) \leq g(1) = 0$.
   Enfin, $u_1 - u_0 = g(u_0) \leq 0$.
4. En utilisant les deux questions précédentes, on montre par une récurrence immédiate que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante. Ainsi, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par 1, elle converge donc vers une limite $\ell \geq 1$.
   De plus, en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$, on a $g(\ell) = 0$. Or, on observe que $g'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$ donc la fonction g est strictement décroissante et en particulier $g(x) < 0$ pour $x \in]1, +\infty[$ donc $g(\ell) = 0 \iff \ell = 1$.
   On a donc
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 1.$$

Correction de l'Exercice 18.

1. Pour $n \geq 1$, on a $u_{n+1} - u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$. Ainsi, pour $n \geq 1$, on a $u_{n+1} - u_n > 0$ donc la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est (strictement) croissante.
2. Soit $n \geq 1$, on a $\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1} = \dfrac{1}{n(n+1)}$ or on sait que $0 < n(n+1) \leq (n+1)^2$ et donc en passant à l'inverse, on obtient $\dfrac{1}{(n+1)^2} \leq \dfrac{1}{n(n+1)}$ et finalement,
$$\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$
3. Pour $n \geq 1$, on note $P(n)$: "$u_n \leq 2 - \frac{1}{n}$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.
   <u>Initialisation</u> :
   Par définition $u_1 = 1 \leq 2 - \frac{1}{1} = 1$ donc $P(1)$ est vraie.
   <u>Hérédité</u> :
   Soit $n \geq 1$, on suppose $P(n)$ vraie.
   Par définition, $u_{n+1} = \displaystyle\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^2} = u_n + \frac{1}{(n+1)^2}$. Ainsi, par hypothèse de récurrence $u_{n+1} \leq 2 - \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{(n+1)^2} \leq 2 - \dfrac{1}{n} + \left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}\right) \leq 2 - \dfrac{1}{n+1}$ d'après la question précédente.
   Ainsi, on a $P(n+1)$ vraie.
   <u>Conclusion</u> :
   Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. D'après la question précédente, la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est majorée par 2 et elle est croissante d'après la question 1, ainsi la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est convergente (et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n \leq 2$).

Correction de l'Exercice 19.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a $H_{2n} - H_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ or pour $k \in [\![n+1, 2n]\!]$, on a $\dfrac{1}{k} \geq \dfrac{1}{2n}$.
   Ainsi, $H_{2n} - H_n = \displaystyle\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$.
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $P(n)$: "$H_{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}$", on va montrer par récurrence que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
   <u>Initialisation</u> :
   Par définition $H_{2^0} = H_1 = 1 \geq 1$ donc $P(0)$ est vraie.
   <u>Hérédité</u> :
   Soit $n \geq 0$, on suppose $P(n)$ vraie.
   Par définition, $H_{2^{n+1}} = H_{2\times 2^n} \geq H_{2^n} + \dfrac{1}{2}$ d'après la question précédente.
   Ainsi, par hypothèse de récurrence $H_{2^{n+1}} \geq \dfrac{1}{2} + \dfrac{n}{2} = \dfrac{n+1}{2}$.
   Finalement, on a $P(n+1)$ vraie.
   <u>Conclusion</u> :
   Finalement, la propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. La suite $(H_n)_{n\geq 1}$ est strictement croissante. On a donc deux possibilités, soit la suite est convergente, soit elle diverge vers $+\infty$. D'après la question 2, la suite $(H_n)_{n\geq 1}$ n'est pas bornée donc elle n'est pas convergente. Finalement
$$\lim_{n\to+\infty} H_n = +\infty.$$

Correction de l'Exercice 20.

1. Montrons que $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.
   - La suite nulle est dans $\mathcal{E}$ donc $\mathcal{E}$ est non-vide.
   - Soient $(F_n)_n$ et $(G_n)_n$ deux suites de $\mathcal{E}$, on considère H la suite définie par $H_n = F_n + G_n$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a
     $H_{n+2} = F_{n+2} + G_{n+2} = F_{n+1} + F_n + G_{n+1} + G_n = H_{n+1} + H_n$ donc $(H_n)_n \in \mathcal{E}$ et $\mathcal{E}$ est stable par addition.

- Soient $(F_n)_n \in \mathcal{E}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $\lambda F_{n+2} = \lambda(F_{n+1} + F_n) = \lambda F_{n+1} + \lambda F_n$ donc $(\lambda F_n)_n \in \mathcal{E}$ et $\mathcal{E}$ est stable par multiplication par un scalaire.

Finalement $\mathcal{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. - Vérifions que Φ est linéaire. Soient $F, G \in \mathcal{E}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on a $\Phi(F+\lambda G) = (F_0 + \lambda G_0, F_1 + \lambda G_1) = (F_0, F_1) + \lambda(G_0, G_1) = \Phi(F) + \lambda\Phi(G)$ donc Φ est linéaire.
   - Soit $F \in \ker \Phi$, par définition de Φ on a $F_0 = F_1 = 0$ et puisque $F \in \mathcal{E}$, on a $F_2 = F_1 + F_0 = 0$. Finalement, une récurrence immédiate nous montre que pour $n \in \mathbb{N}$, on a $F_n = 0$ donc $\ker \Phi = \{0_{\mathbb{R}^{\mathbb{N}}}\}$ et Φ est injective.
   - Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, soit F la suite définie par $F_0 = x$, $F_1 = y$ et $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour $n \geq 0$. Par construction, on a $F \in \mathcal{E}$ et $\Phi(F) = (x, y)$.
     On a donc montré que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, il existe $F \in \mathcal{E}$ tel que $\Phi(F) = (x, y)$, autrement dit Φ est surjective.

   Finalement on a montré que Φ est un isomorphisme d'espaces vectoriels.
3. On a montré que $\Phi : \mathcal{E} \to \mathbb{R}^2$ est un isomorphisme donc $\dim \mathcal{E} = \dim \mathbb{R}^2 = 2$.
4. Soit F une suite géométrique de raison r. On suppose que F est non nulle, ainsi $r \neq 0$ et $F_0 \neq 0$. On a
$$\begin{aligned} F \in \mathcal{E} &\iff \forall n \in \mathbb{N},\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N},\ F_0 r^{n+2} = F_0 r^{n+1} + F_0 r^n. \\ &\iff r^2 = r + 1 \end{aligned}$$
   Cette équation admet deux solutions $r_+ = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $r_- = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$.
   On a donc montré que les suites géométriques appartenant à $\mathcal{E}$ sont les suites géométriques de raison r_+ ou r_-.
5. On note R^+ la suite de terme général $R^+_n = r^n_+$ et R^- la suite de terme général $R^-_n = r^n_-$. D'après la question précédente, les suites R^+ et R^- sont dans $\mathcal{E}$. Montrons que la famille (R^+, R^-) est libre.
   Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda R^+ + \mu R^- = 0$. En particulier
$$\begin{aligned} \begin{cases} \lambda R^+_0 + \mu R^-_0 = 0 \\ \lambda R^+_1 + \mu R^-_1 = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda r_+ + \mu r_- = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = -\mu \\ \lambda(r_+ - r_-) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda = -\mu \\ \lambda\sqrt{5} = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0 \end{aligned}.$$
   Ainsi (R^+, R^-) est une famille libre de $\mathcal{E}$ et puisque $\dim \mathcal{E} = 2$, c'est une base.
6. La suite de Fibonacci est par définition un élément de $\mathcal{E}$ donc, d'après la question précédente il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $F = \alpha R^+ + \beta R^-$. En particulier
$$\begin{aligned} \begin{cases} \alpha + \beta = F_0 = 0 \\ \alpha r_+ + \beta r_- = F_1 = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} \beta = -\alpha \\ \alpha(r_+ - r_-) = \sqrt{5}\alpha = 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \alpha = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ \beta = -\dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \end{aligned}.$$
   Finalement, pour $n \in \mathbb{N}$, on a
$$F_n = \frac{r^n_+ - r^n_-}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n.$$
   Enfin, on observe que $r_+ > 1$ et $-1 < r_- < 1$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} F_n = +\infty$.

Correction de l'Exercice 21.

1. Pour $n \geq 1$, on a $u_{n+1} - u_n = \dfrac{1}{(n+1)!} > 0$ donc la suite $(u_n)_{n\geq 1}$ est (strictement) croissante.
2. Pour $n \geq 1$, on a
$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} \\ &= \frac{2}{(n+1)!} - \frac{1}{n!} \\ &= \frac{2-(n+1)}{(n+1)!} \\ &= \frac{1-n}{(n+1)!} \leq 0 \end{aligned}.$$
   Ainsi, la suite $(v_n)_{n\geq 1}$ est décroissante.
3. Pour $n \geq 1$, on a $v_n - u_n = \frac{1}{n!}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = 0$.
4. Les 3 questions précédentes nous disent précisément que les suites $(u_n)_{n\geq 1}$ et $(v_n)_{n\geq 1}$ sont adjacentes, elles convergent donc vers la même limite.

Correction de l'Exercice 22.

1. On calcule $u_1 = \dfrac{1}{2}$, $u_2 = \dfrac{7}{12}$ et $u_3 = \dfrac{37}{60}$.
   De même, $v_1 = \dfrac{3}{2}$, $v_2 = \dfrac{13}{12}$ et $v_3 = \dfrac{57}{60}$.
2. Deux suites a et b sont dites adjacentes si :
   (i) L'une des deux est croissante,
   (ii) l'autre est décroissante,
   (iii) la suite $a - b$ tend vers 0.

3. Pour $n \geq 1$, on a
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \sum_{k=n+2}^{2n+2} \frac{1}{k} - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \\ &= \frac{1}{2n+2} + \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{n+1}. \\ &= \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0 \end{aligned}$$
Ainsi, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est (strictement) croissante.
4. Pour $n \geq 1$, on a $v_n - u_n = \frac{1}{n}$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n - u_n = 0$. Ainsi, d'après la question précédente, les suites u et v sont adjacentes et donc elles convergent vers une même limite ℓ.
5. La suite u converge vers ℓ et est croissante donc $\ell \geq u_1 = \frac{1}{2}$. De même, la suite v converge vers ℓ et est décroissante donc $\ell \leq v_3 \leq 1$. Ainsi, on a $\ell \in [\frac{1}{2}, 1]$.

Correction de l'Exercice 23.

1. La courbe représentative de p est une parabole convexe s'annulant en -4 et 0. p est donc une application décroissante sur $]-\infty, -2]$ et croissante sur $]-2, +\infty[$, donc croissante sur $]-2, 0[$. $p(-2) = -2$ et $p(0) = 0$ donc $p(]-2, 0[) =]-2, 0[$.
2. **Initialisation :** $u_0 = a \in]-2, 0[$, d'après l'énoncé.

   Hérédité : On suppose que $u_n \in]-2, 0[$. Alors, $u_{n+1} = p(u_n) \in]-2, 0[$, puisque l'intervalle $]-2, 0[$ est stable par p.

   Conclusion : $\forall n \in \mathbf{N}, \quad u_n \in]-2, 0[$.
3. La courbe représentative de q est une parabole convexe s'annulant en -2 et 0. p est donc une application négative sur $]-2, 0[$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_{n+1} - u_n = p(u_n) - u_n = q(u_n) \leq 0$, puisque tous les termes de la suite sont compris entre -2 et 0. Donc (u_n) est décroissante.
4. La suite est décroissante et minorée donc converge. Puisque p est continue, la limite est solution de l'équation $\ell = p(\ell) \iff \ell = 0$ ou $\ell = -2$. Puisque $u_0 < 0$ et que la suite est décroissante, alors $\ell = -2$.